

LISTE DE PROJETS
UE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ROBOTIQUE
2025-2026

Recommandations pour les étudiants

Dans les pages qui suivent, vous trouverez pour chaque article:

- (a) titre de l'article (et noms des auteurs)
- (b) un lien vers l'article (en libre accès, p.ex. quelque part sur votre page perso)
- (c) adresse e-mail du tuteur référent pour cet article (ie. l'enseignant qui vous suivra)
- (d) la description succincte du travail attendu, à compléter lors de votre premier entretien

Il peut s'agir de refaire une ou plusieurs expériences décrites dans l'article (si l'article est facile) OU de demander de faire une expérience similaire mais simplifiée (si l'article est difficile) OU de mener un travail original. **La nature du travail exact est défini en lien avec l'enseignant "tuteur référent" dont le nom est associé à l'article.** Vous devez rapidement prendre rendez-vous une fois votre choix d'article validé.

On vous demande de donner quatre choix dans l'ordre. Il n'est pas garanti que vous aurez votre premier choix (un seul binôme par choix, même nombre de projets pris par enseignant). **Une contrainte importante: pas plus de deux choix pour un même tuteur.**

Cf. pages suivantes pour les dates importantes et la liste des sujets.

Devoir

Dernière mise à jour: 5/10/2025

Modalité d'évaluation des connaissances

- Objectif (en binôme, ou plus pour certains sujets)
 - Lecture d'un article et restitution devant votre tuteur
 - Travail expérimental (voir avec votre tuteur)
 - Autonomie pour aller plus loin
- Notation (cf. transparents montrés lors de la première séance)
 - Mini-soutenance à mi-parcours 20%
 - Soutenance 30%
 - *Le reste de la note (50%) concerne les TPs.*
- Echéances

Envoi de 4 choix avec classement. Maximum 2 projets avec même tuteur. Mail: nicolas.bredeche@sorbonne-universite.fr – sujet: “[IAR] choix projets” (titre obligatoire!) Information à transmettre: - Nom, prénom et no étudiants des membres du binôme - Du 1er au 4eme: titre et tuteur/tutrice du sujet choisi	**15** /10/2025, minuit
<i>Validation des sujets par le responsable d'UE</i> Une fois le sujet validé, vous devez prendre contact avec votre tuteur. Prendre rendez-vous avec le tuteur <u>après</u> avoir lu l'article ou le sujet	24/10/2025, minuit
Présentation de 10 minutes devant votre tuteur. 4 slides environ. A vous de contacter votre tuteur suffisamment tôt (min. 2 semaines avant)	Avant le 30/11/2025
Dépôt de votre code sur Moodle au format <u>ZIP</u> (uniquement les sources)	28/1/2025, minuit
Dépôt de votre présentation <u>en PDF</u> sur Moodle (sans les vidéos)	29/1/2025, minuit
Soutenance et restitution de votre projet à arranger avec votre tuteur <i>Remarque: il s'agit d'un projet, il n'y a pas de rattrapage pour cette UE !</i>	30/1/2025, 8h30-13h Au plus tard

J. Chen, M. Gauci, M. J Price, R Groß (2012) Segregation in Swarms of e-puck Robots Based on the Brazil Nut Effect. AAMAS.

- http://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2012/papers/4A_4.pdf
- Tuteur: nicolas.bredeche@sorbonne-universite.fr
- Objectif: vous devez reproduire l'expérience décrite, qui porte sur un comportement collectif auto-organisé de séparation de deux groupes de robots basé sur un principe bien connu en physique de la matière active: le Brazil Nut Effect. Vous reproduirez l'expérience en simulation.

Couzin et al. (2002) Collective Memory and Spatial Sorting in Animal Groups. Journal of Theoretical Biology.

- <https://pdfs.semanticscholar.org/0280/ea23d90ed2482ac6642011bbe8aa3e0ef9ad.pdf>
- Tuteur: nicolas.bredeche@sorbonne-universite.fr
- Objectif: vous devez étudier (1) l'impact des valeurs de seuils sur le comportement collectif et (2) l'impact de l'information utilisée (position et orientation moyenne des voisins, position et orientation du plus proche, compromis entre distance et singularité de l'orientation, etc.).

Kevin P. O'Keeffe, Hyunsuk Hong, Steven Strogatz, "Oscillators that sync and swarm", Nat. Comm., 8: 1504 (2017)

- <https://pdfs.semanticscholar.org/0280/ea23d90ed2482ac6642011bbe8aa3e0ef9ad.pdf>
- Tuteur: nicolas.bredeche@sorbonne-universite.fr
- Objectif: vous devez reproduire le swarmalator en Python, et (en allant au delà de l'article) étudier le cas où la population est constituée d'individus suivant des règles hétérogènes, ie. soit tous les individus sont différents, soit il existe N groupes (N=2 pour commencer, à vous de trouver des compositions de population intéressantes). Si le temps le permet, même travail avec l'extension matière active des swarmalators (cf. <https://arxiv.org/abs/2309.10937>)

Projet sur robots réels -- algorithme embarqué pour l'apprentissage social dans un essaim de robots réels

- <https://inria.hal.science/inria-00506771/document>
- Tuteur: nicolas.bredeche@sorbonne-universite.fr
- Objectif: implémenter et tester l'algorithme mEDEA sur un essaim de Pogobots à roues. Stage fait en laboratoire.

Suryanarayana, S. M., Kotaleski, J. H., & Grillner, S. (2019). Roles for globus pallidus externa revealed in a computational model of action selection in the basal ganglia. *Neural Networks*, 109, 113-136.

- <http://mashqliu.com/Uploads/file/20201216/2020121615240399399.pdf>
- Tuteur : benoit.girard@isir.upmc.fr
- Objectif : l'objectif est de réaliser un travail original, à partir de l'article ci-dessus : il s'agira de tester les différentes configurations du GPe proposées dans cet article, mais non pas avec le modèle de (Gurney et al., 2001), mais avec un modèle développé dans l'équipe, dont le code vous sera fourni.

A model of hippocampally dependent navigation, using the temporal difference learning rule, Foster Morris Dayan. *Hippocampus* Volume 10, Issue 1, pages 1–16, 2000

- https://www.researchgate.net/profile/Richard_Morris10/publication/2241019_Models_of_Hippocampally_Dependent_Navigation_Using_The_Temporal_Difference_Learning_Rule/links/0deec53c

62cb6be18b000000/Models-of-Hippocampally-Dependent-Navigation-Using-The-Temporal-Difference-Learning-Rule.pdf

- Tuteur : benoit.girard@isir.upmc.fr
- Objectif : Au minimum, reproduire le modèle avec TD-learning seul, et celui avec l'ajout de la navigation métrique. L'objectif est de produire vos propres versions des figures 3 (vérification du bon fonctionnement du TD-RL), 4a (comportement du TD-RL dans la tâche de piscine avec un changement de position de la plateforme), 6 (vérification du bon fonctionnement de la navigation métrique) et 8a (comportement du système complet dans la tâche de piscine avec un changement de place de la plateforme).

Seth, A. K. (1998). Evolving action selection and selective attention without actions, attention, or selection. In *Proceedings of the fifth international conference on simulation of adaptive behavior on From animals to animats* (Vol. 5, pp. 139-146).

- <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.48.2216&rep=rep1&type=pdf>
- Tuteur : benoit.girard@isir.upmc.fr
- Objectif : Au minimum, reproduire l'environnement de test, implémenter le contrôleur proposé, en faire évoluer les poids sur 500 générations, analyser le comportement du meilleur individu obtenu avec la même méthodologie que Seth. L'utilisation du framework SFERES 2.0, avec le simulateur intégré fastsim devrait aider à la réalisation du projet.

Rolf, Matthias. "The Need for MORE: Need Systems as Non-Linear Multi-Objective Reinforcement Learning." *2020 Joint IEEE 10th International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics (ICDL-EpiRob)*. IEEE, 2020.

- https://www.researchgate.net/profile/Matthias-Rolf/publication/344692999_The_Need_for_MORE_Need_Systems_as_Non-Linear_Multi-Objective_Reinforcement_Learning/links/5f89c94c299bf1b53e2c23bb/The-Need-for-MORE-Need-Systems-as-Non-Linear-Multi-Objective-Reinforcement-Learning.pdf
- Tuteur : benoit.girard@isir.upmc.fr
- Objectif : Reproduire les simulations permettant de d'obtenir la figure 5. Confronter ensuite le système à un monde à cases où les valeurs de récompense saturent (venir m'en parler pour spécifier cette 2e partie de travail).

Mehdi Keramati, Boris Gutkin (2014) Homeostatic reinforcement learning for integrating reward collection and physiological stability eLife 3:e04811

- Pdf: <https://elifesciences.org/articles/04811>
- Tuteur : benoit.girard@isir.upmc.fr
- Objectif : Reproduire les simulations permettant d'obtenir les figures 3, 5, 6, 8 et 9. 10 et 12 en fonction des difficultés ou non à reproduire les précédentes.

Chartouny, A., Amini, K., Khamassi, M., & Girard, B. (2024). A new paradigm to study social and physical affordances as model-based reinforcement learning. *Cognitive Robotics*, 4, 142-155.

- Pdf: <https://hal.science/hal-04678813/>
- Tuteur : mehdi.khamassi@upmc.fr
- Objectif : Reproduire certaines figures et faire de nouvelles simulations plus compliquées pour tester les limites d'un algorithme d'apprentissage par renforcement model-based pour apprendre les affordances physiques et sociales.

Piray, P., & Daw, N. D. (2020). A simple model for learning in volatile environments. *PLoS computational biology*, 16(7), e1007963.

- Pdf: <https://journals.plos.org/ploscompbiol/article/file?id=10.1371/journal.pcbi.1007963&type=printable>
- Tuteur : mehdi.khamassi@upmc.fr
- Objectif : Reproduire les simulations et comprendre les limites d'un algorithme d'apprentissage appliqué à la modélisation d'expériences chez l'humain.

Tactical Optimism and Pessimism for Deep Reinforcement Learning

Ted Moskowitz, Jack Parker-Holder, Aldo Pacchiano et Michael Arbel

- https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/6abcc8f24321d1eb8c95855eab78ee95-Paper.pdf
- Tuteur: Olivier.Sigaud@isir.upmc.fr
- Objectif : reproduire les figures 2 et 3 sur les environnements HalfCheetah et Hopper, éventuellement étendre à d'autres algorithmes et les discuter.

Revisiting Design Choices in Proximal Policy Optimization

Chloe Ching-Yun Hsu, Celestine Mendler-Dünnér et Moritz Hardt

- <https://arxiv.org/pdf/2009.10897>
- Tuteur: Olivier.Sigaud@isir.upmc.fr
- Objectif : reproduire une partie bien choisie des résultats expérimentaux sur des environnements simples (ContinuousCartpole, Pendulum...) et les discuter.

Fontaine, M., & Nikolaidis, S. (2023, July). Covariance matrix adaptation map-annealing. In *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference* (pp. 456-465)..

- <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3583131.3590389>
- Tuteur: stephane.doncieux@sorbonne-universite.fr
- Objectif: tester CMA-MAE sur quelques problèmes simples et le comparer à un ou deux autres algorithmes (MAP-Elites, NSLC, par exemple)

Cully, A. (2021, June). Multi-emitter MAP-elites: improving quality, diversity and data efficiency with heterogeneous sets of emitters. In *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference* (pp. 84-92).

- <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3449639.3459326>
- Tuteur: stephane.doncieux@sorbonne-universite.fr
- Objectif: reproduire les expériences, notamment sur un setup expérimental différent et plus léger. Le code est disponible.

Sfikas, K., Liapis, A., & Yannakakis, G. N. (2021, June). Monte Carlo elites: quality-diversity selection as a multi-armed bandit problem. In *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference* (pp. 180-188).

- <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3449639.3459321>
- Tuteur: stephane.doncieux@sorbonne-universite.fr
- Objectif: reprendre ces expériences sur la base du code fourni et tester l'influence d'autres stratégies de sélection des parents.

Pierrot, T., Richard, G., Beguir, K., & Cully, A. (2022, July). Multi-objective quality diversity optimization. In *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference* (pp. 139-147).

- <https://arxiv.org/pdf/2202.03057.pdf>
- Tuteur: stephane.doncieux@sorbonne-universite.fr
- Objectif: effectuer une analyse de l'algorithme proposé sur un problème simple (Rastrigin) et le comparer à plusieurs baselines.

Sainbayar Sukhbaatar, Arthur Szlam, Rob Fergus, *Learning Multiagent Communication with Backpropagation*, Proceedings of the 30th International Conference on Neural Information Processing Systems, 2016.

- https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2016/file/55b1927fdafef39c48e5b73b5d61ea60-Paper.pdf
- Tuteur : maxime.toquebiau@vub.be
- Objectif : ré-implémenter l'approche de ce papier, avec la librairie Pytorch, et l'évaluer dans un environnement simple.

Rahma Chaabouni, Eugene Kharitonov, Emmanuel Dupoux and Marco Baroni, *Communicating artificial neural networks develop efficient color-naming systems*, PNAS 2021.

- <https://doi.org/10.1073/pnas.2016569118>
- Tuteur : maxime.toquebiau@vub.be
- Objectif : reproduire une expérience d'émergence de nommage de couleurs similaire à celle de l'article, en utilisant le framework EGG (<https://github.com/facebookresearch/EGG>).

Lee, K., Smith, L. M., & Abbeel, P. (2021). PEBBLE: Feedback-efficient interactive reinforcement learning via relabeling experience and unsupervised pre-training. In M. Meila & T. Zhang (Eds.), *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning* (Vol. 139, pp. 6152–6163). PMLR.

- <https://proceedings.mlr.press/v139/lee21i.html>
- Tuteur: silvia.tulli@sorbonne-universite.fr
- Objectif: reproduire les expériences, notamment sur un setup expérimental différent et plus léger. Le code est disponible.

Santos, P. P., Carvalho, D. S., Vasco, M., Sardinha, A., Santos, P. A., Paiva, A., & Melo, F. S. (2025). Centralized training with hybrid execution in multi-agent reinforcement learning via predictive observation imputation. *Artificial Intelligence*, 348, Article 104404.

- <https://doi.org/10.1016/j.artint.2025.104404>
- Tuteur: silvia.tulli@sorbonne-universite.fr
- Objectif: installer et exécuter le code disponible sur 1-2 environnements (ex: MPE Simple Spread) et tester différents niveaux de défaillance communication.

Garg, D., Chakraborty, S., Cundy, C., Song, J., & Ermon, S. (2021). IQ-Learn: Inverse soft-Q learning for imitation. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 34, pp. 4028–4039).

- <https://openreview.net/forum?id=Aeo-xqtb5p>
- Tuteur: silvia.tulli@sorbonne-universite.fr
- Objectif: reproduire IQ-Learn sur 2-3 environnements simples, comparer avec behavioral cloning baseline, tester avec données limitées (1-10 démonstrations expertes).